

文件编号：

项目名：校园教务管理系统

需求与功能设计规格书

作者：王怡恒 赵鹏 梁乐彬 王崇宇 李蕃宇

部门：新时代牛马

时间：2025/5/22

软件工程实验

改版履历

版数	年月日	改版内容	承认	查阅	作成	备注

以下虚线部分为说明内容。
虚线部分删除后填入记述内容。.

以下对设计书中记述的项目进行说明。
目录中的项目原则上不能删除。如果没有记载事项的场合，要明确记述其原因。但是，由于开发部件的种类或者特性，必须删除目录中的项目时，要在过程定义中明确删除的位置和理由。

目录

1 前言	6
1.1 输入文档	6
1.2 相关文档	6
1.3 用语/术语定义	6
2 开发概要	7
2.1 开发的背景和目的	7
2.2 工作&运行环境	7
2.3 系统构成	8
2.4 功能整体	8
2.5 用户分类和特征	10
3 外部接口需求	12
3.1 用户接口	12
3.2 硬件接口	12
3.3 软件接口	12
3.4 通讯接口	12
4 实现方式	15
4.1 课程管理功能	15
4.1.1 功能概要	15
4.1.2 功能详细	16
4.1.3 相关功能	17
4.1.4 用户接口	18
4.2 学生管理功能	18
4.2.1 功能概要	18
4.2.2 功能详细	19
4.2.3 相关功能	20
4.2.4 用户接口	21
4.3 教师管理功能	21
4.3.1 功能概要	21
4.3.2 功能详细	22

4.3.3 相关功能.....	23
4.3.4 用户接口.....	24
4.4 用户登录与退出功能.....	24
4.4.1 功能概要.....	24
4.4.2 功能详细.....	25
4.4.3 相关功能.....	26
4.4.4 用户接口.....	27
4.5 作业管理功能.....	27
4.5.1 功能概要.....	27
4.5.2 功能详细.....	28
4.5.3 相关功能.....	29
4.5.4 用户接口.....	29
4.6 成绩展示与分析功能.....	30
4.6.1 功能概要.....	30
4.6.2 功能详细.....	30
4.6.3 相关功能.....	31
4.6.4 用户接口.....	31
5 非功能需求.....	32
5.1 权限需求.....	32
5.2 兼容互换性.....	33
5.3 安全性.....	34
5.4 健壮性.....	35
5.5 使用性（操作性）.....	35
5.6 效率性（性能）.....	36
5.7 维护性.....	37
5.8 移植性.....	38
5.9 用户文档（没有）.....	39
5.10 其他.....	39
6 使用和操作方法.....	41
6.1 环境设定.....	41
6.2 使用方法.....	41

7 注意限制事项..... 42

7.1 制约 / 限制事项..... 42

7.2 假定事项..... 42

7.3 特记事项..... 42

8 附录..... 43

8.1 业务规则..... 43

8.2 术语表..... 43

8.3 数据流图..... 44

8.4 数据字典..... 44

1 前言

在当今数字化教育快速发展的时代，教学管理系统对于提升教育管理效率、优化教学资源配置以及促进教学质量提升起着至关重要的作用。为了满足学校、教师和学生在教学管理过程中的多样化需求，开发一套功能完善、操作便捷的教学管理系统成为必然趋势。

本设计书详细阐述了教学管理系统的设计思路、架构、功能模块以及实现细节。要全面理解本设计书的内容，读者需要具备一定的相关知识，包括但不限于数据库设计与管理、Web 开发技术（如 Flask 框架）、前端页面设计与交互等。这些知识是深入剖析本系统设计原理和实现方法的基础。

本教学管理系统旨在实现教学过程的信息化管理，涵盖了用户管理、课程管理、成绩管理、作业管理等多个核心功能模块。系统通过合理的数据库设计，确保数据的高效存储和准确查询；利用 Flask 框架构建稳定的后端服务，提供丰富的 API 接口，实现系统的业务逻辑；结合前端页面设计，为不同角色的用户（如学生、教师、管理员）提供友好、便捷的操作界面。

通过阅读本设计书，读者可以深入了解教学管理系统的设计理念和实现方法，为开发类似的教育管理系统提供参考和借鉴。同时，对于参与本系统开发、维护和使用的人员来说，本设计书也是一份重要的技术文档，有助于他们更好地理解系统的架构和功能，确保系统的正常运行和持续优化。

1.1 输入文档

[文件编号 01] ○○Ver1.0 校园教务管理功能 [开发计划书](#)

1.2 相关文档

[文件编号 02] ○○Ver1.0 [需求定义书](#)

1.3 用语/术语定义

[语集链接](#)

2 开发概要

2.1 开发的目的是背景

随着信息技术的飞速发展，互联网与教育的深度融合推动了在线教育行业的蓬勃发展。在线教育平台作为传统教育的重要补充，以其高效、便捷、个性化的优势，逐渐成为现代教育体系中的关键组成部分。尤其在全球化与数字化浪潮下，远程学习、资源共享、智能管理等需求日益增加，在线教育平台的建设显得尤为重要。然而，目前许多在线教育平台在实际应用中仍存在诸多不足。例如，课程管理功能繁杂，难以高效地组织与维护课程资源；学生与教师信息管理不够系统，无法全面支撑用户的个性化需求；学习进度跟踪不够精准，导致学习效果评价存在偏差；作业管理流程不够规范，影响教学互动与反馈质量。因此，设计一个高效、智能、用户友好的在线教育平台管理系统，对于解决上述问题、提高教育管理效率具有重要的现实意义。

本系统围绕课程管理、学生管理、教师管理、学习进度跟踪和作业管理等核心功能模块展开设计与实现，旨在为教育机构、教师与学生提供一个全面、集成化的教育管理解决方案。通过该平台，管理者能够高效地进行资源分配与管理，教师能够便捷地组织教学活动，学生能够自主规划学习进度并接受有效的教学反馈。本项目不仅有助于提升教育管理的效率与质量，同时也为教育信息化的发展提供了一定的技术与实践支持，具有较高的应用价值与研究意义。

2.2 工作&运行环境

CPU: Intel i5 或同等性能以上

内存: 8GB 及以上

存储: 至少 10GB 可用空间

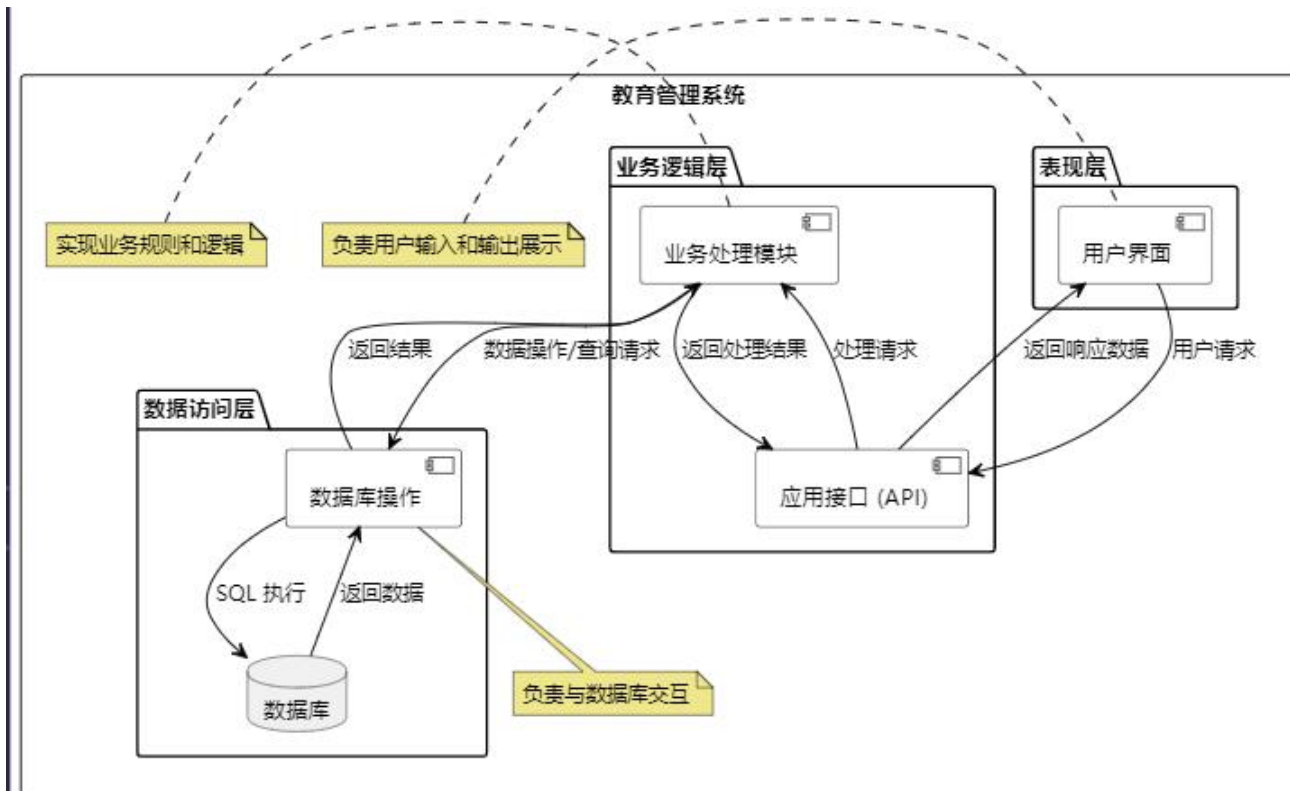
IDE: VS Code 或 IntelliJ IDEA

数据库工具: MySQL Workbench

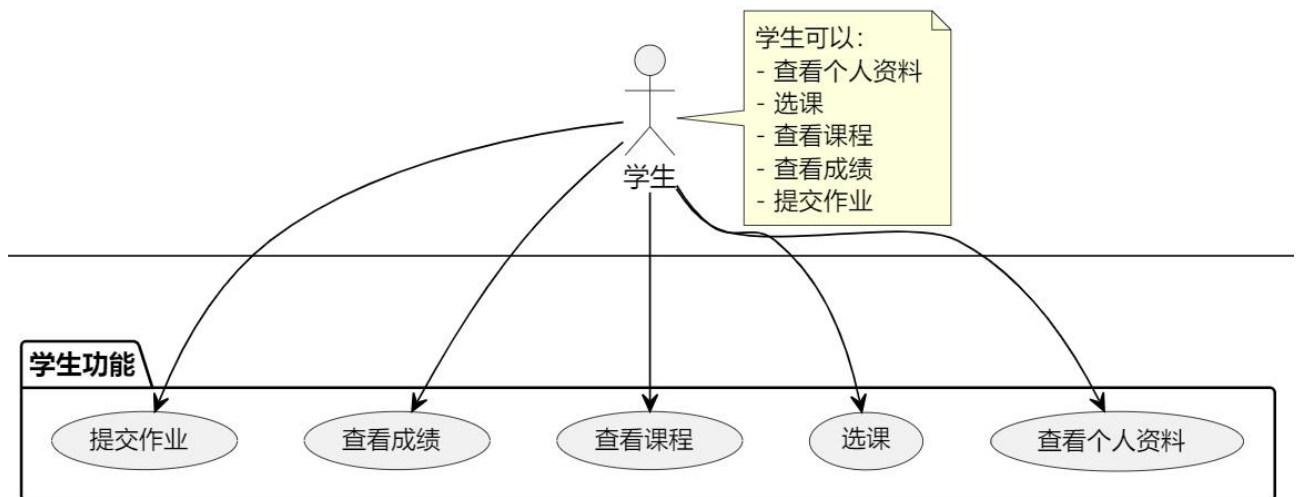
版本控制: Git 2.40+

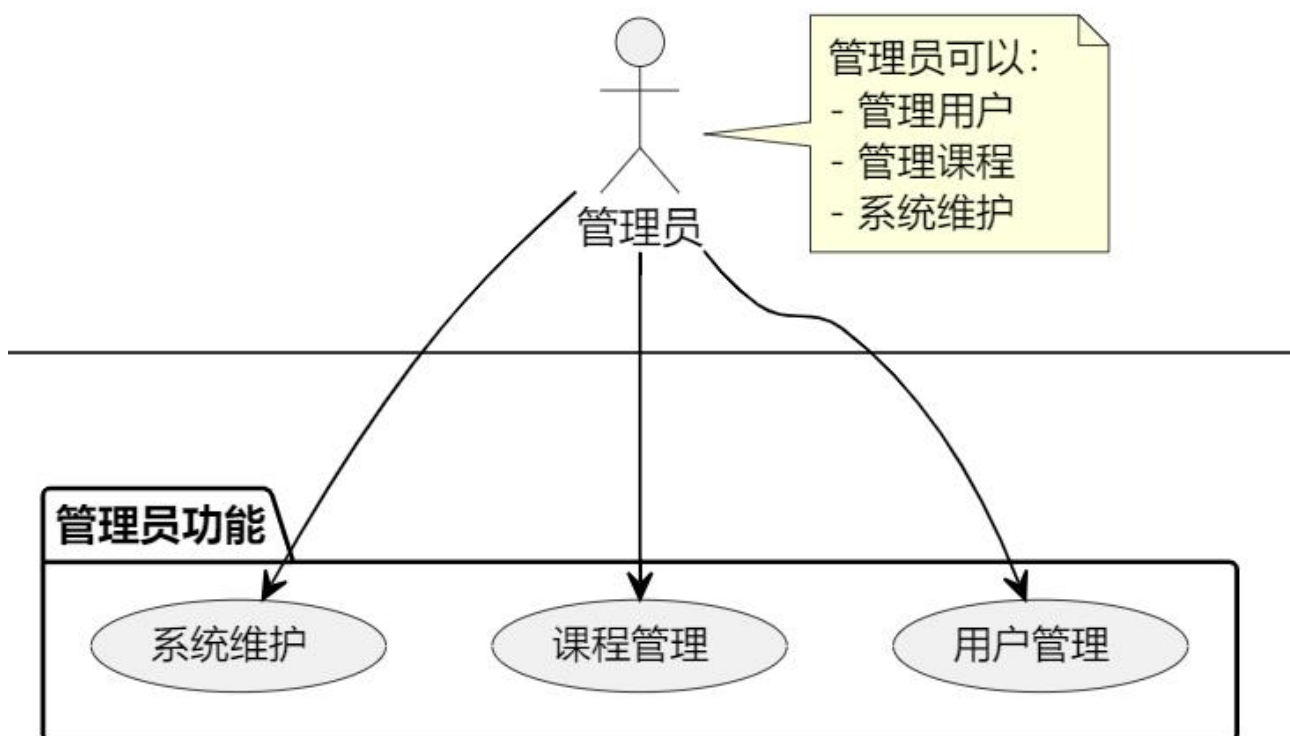
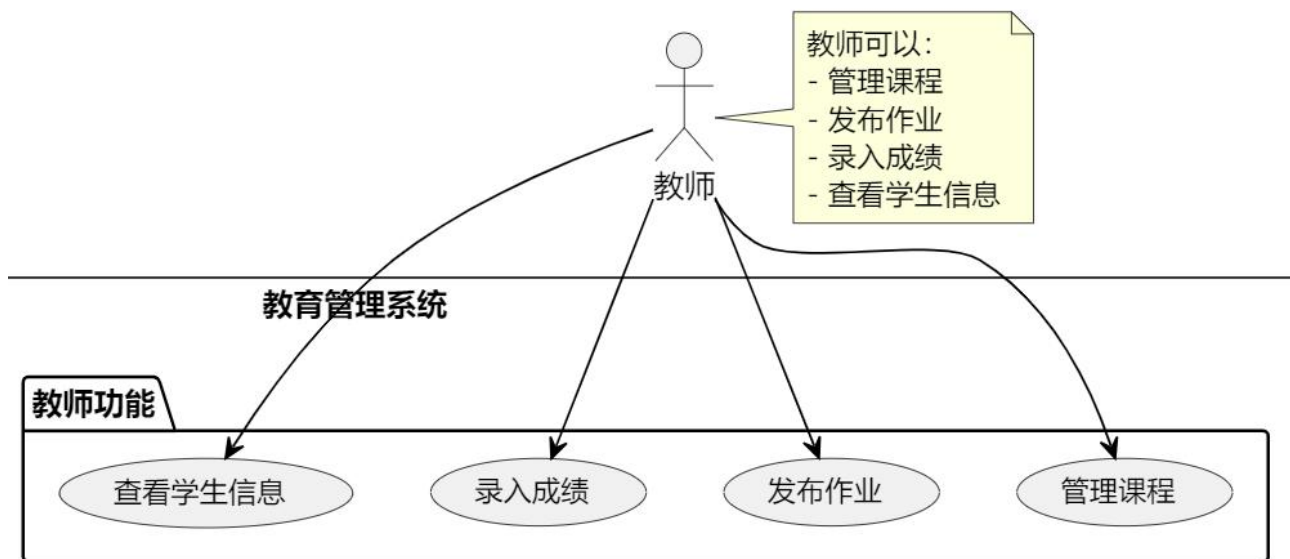
Windows 10/11 (64 位)

2.3 系统构成

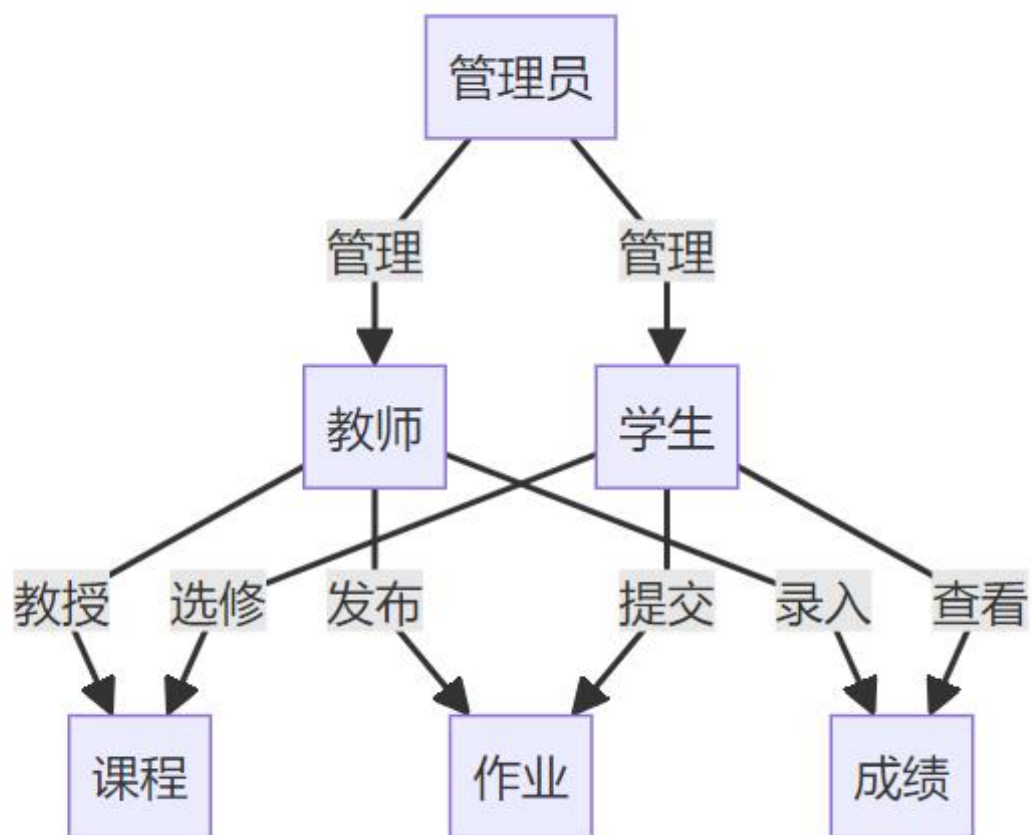


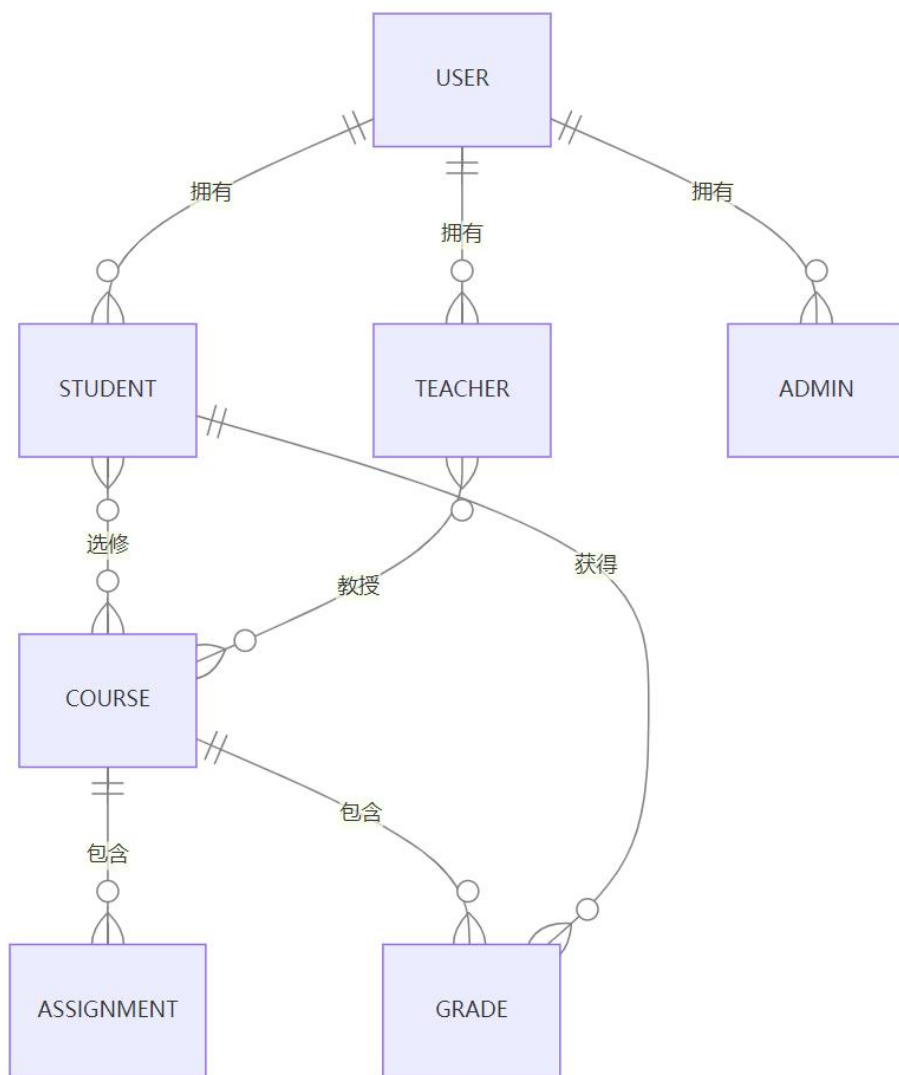
2.4 功能整体





2.5 用户分类和特征





3 外部接口需求

3.1 用户接口

[各个功能模块说明](#)

3.2 硬件接口

没有

3.3 软件接口

接口名	描述
=====	-----
`/api/auth/login`	用户登录
`/api/auth/logout`	用户注销
`/api/admins/<admin_id>/profile`	获取/更新管理员个人资料
`/api/courses`	获取所有课程列表
`/api/courses/<course_id>`	获取特定课程详情
...	...

3.4 通讯接口

课程时间限制目前只实现了 Web 浏览器相关的接口，下面是一些后续可添加的其他通讯接口的规划：

通信功能	详细需求	消息格式	通信安全或加密问题	数据传输速率	同步通信机制
电子邮件	- 系统能够支持教师向学生发送作业通知、成绩通知等邮件。 - 支持学生向教师发送咨询邮件。	- 邮件主题：清晰表明邮件内容，如“[课程名称] 作业通知”、“[课程名称] 成绩通知”等。 - 邮件正文：使用 HTML 格式，可包含文字、图片、链接等信息。	- 使用 SSL/TLS 加密协议对邮件传输进行加密，确保邮件内容在传输过程中的安全性。 - 对邮件服务器进行定	正常情况下，邮件发送和接收的延迟应控制在 1 分钟以内。	采用轮询机制，每隔 5 分钟检查一次邮件服务器是否有新邮件。

通信功能	详细需求	消息格式	通信安全或加密问题	数据传输速率	同步通信机制
Web 浏览器		– 邮件附件：支持常见文档格式，如 PDF、DOCX、XLSX 等。	期的安全漏洞扫描和修复，防止邮件信息泄露。 – 使用 HTTPS 协议对 Web 通信进行加密，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。 – 对用户输入进行严格的验证和过滤，防止 SQL 注入、XSS 攻击等安全问题。		
	– 学生、教师和管理员能够通过主流 Web 浏览器（如 Chrome、Firefox、Safari 等）访问教学管理系统。 – 系统页面应具有良好的响应式设计，能够在不同屏幕尺寸的设备上正常显示。	– 请求消息：采用 HTTP/HTTPS 协议，请求头中包含必要的信息，如用户代理、请求方法、请求 URL 等。 – 响应消息：采用 JSON 或 HTML 格式，根据请求的不同返回相应的数据或页面内容。		– 页面加载时间应控制在 3 秒以内（在网络状况良好的情况下）。	– 采用 AJAX 技术实现局部页面的异步刷新，提高用户体验。
网络通信标准或协议	– 系统与数据库之间的通信采用 SQLite 数据库的标准协议。 – 前端与后端之间的通信采用 RESTful API 标准	– 数据库通信：使用 SQL 语句进行数据的增删改查操作。 – RESTful API 通信：请求和响应消息均采用 JSON 格	– 对数据库连接进行加密，防止数据库信息泄露。 – 对 RESTful API	– 数据库查询响应时间应控制在 1 秒以内（在数据量较小的情况下）。 – RESTful	– 采用消息队列机制实现异步通信，提高系统的并发处理能力。

通信功能	详细需求	消息格式	通信安全或加密问题	数据传输速率	同步通信机制
	准，使用 HTTP/HTTPS 协议进行数据传输。	式。	进行身份验证和授权，确保只有合法用户能够访问 API 接口。	API 请求响应时间应控制在 2 秒以内（在网络状况良好的情况下）。	
电子表格	- 教师能够将学生成绩以电子表格的形式导出，支持常见的电子表格格式，如 XLSX、CSV 等。 - 管理员能够将用户信息、课程信息等以电子表格的形式导入系统。	- 导出的电子表格应包含必要的表头信息，如学生姓名、学号、课程名称、成绩等。 - 导入的电子表格应符合系统规定的格式要求，表头信息应与系统中的字段名称一致。	- 对导出的电子表格进行加密处理，防止数据泄露。 - 在导入电子表格时，对数据进行严格的验证和清洗，防止数据错误或恶意数据的导入。	- 电子表格导出时间应根据数据量的大小而定，一般控制在 5 分钟以内。 - 电子表格导入时间应根据数据量的大小而定，一般控制在 10 分钟以内。	采用批量处理机制，对导入和导出的电子表格数据进行批量处理，提高处理效率。

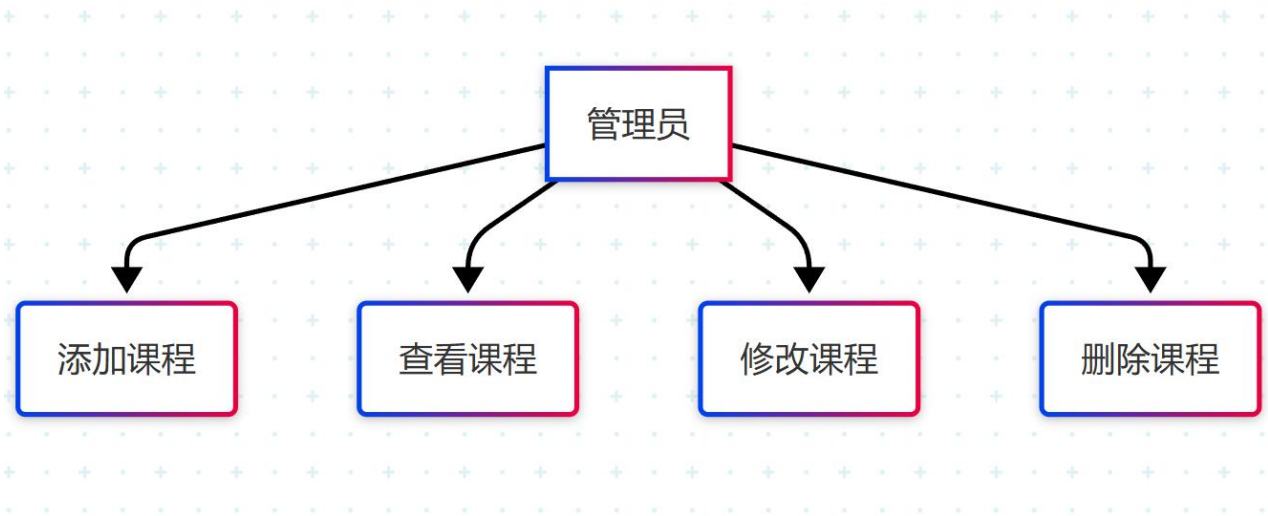


4 实现方式

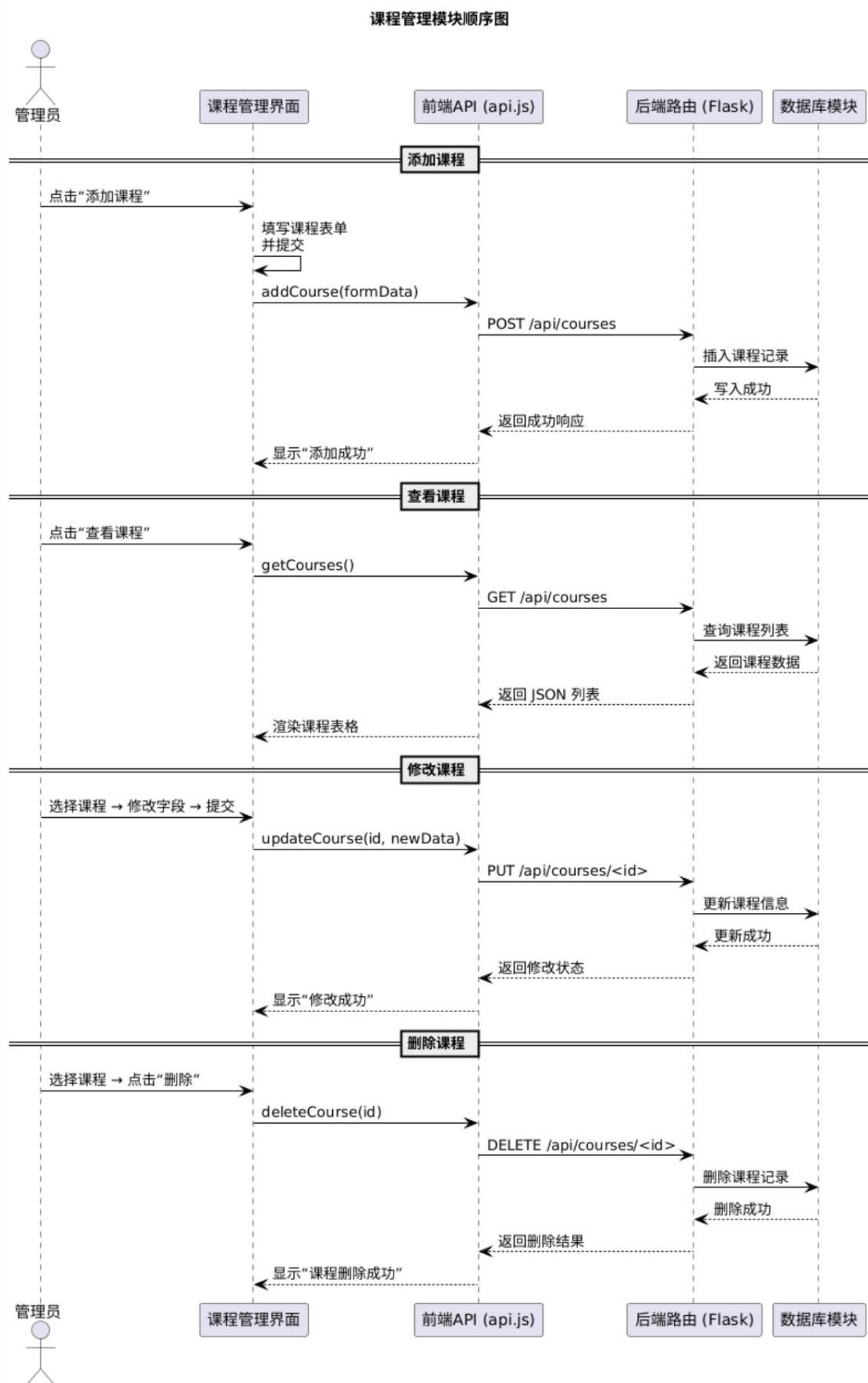
4.1 课程管理功能

4.1.1 功能概要

用例名称	课程管理
参与者	管理员
前置条件	用户已登录并为 admin
后置条件	课程成功添加/修改/删除
基本流程	1. 添加课程\n2. 查看课程\n3. 修改课程\n4. 删除课程
异常流程	- 课程重复名称\n- 选择项为空
业务规则	同名课程名称不允许重复

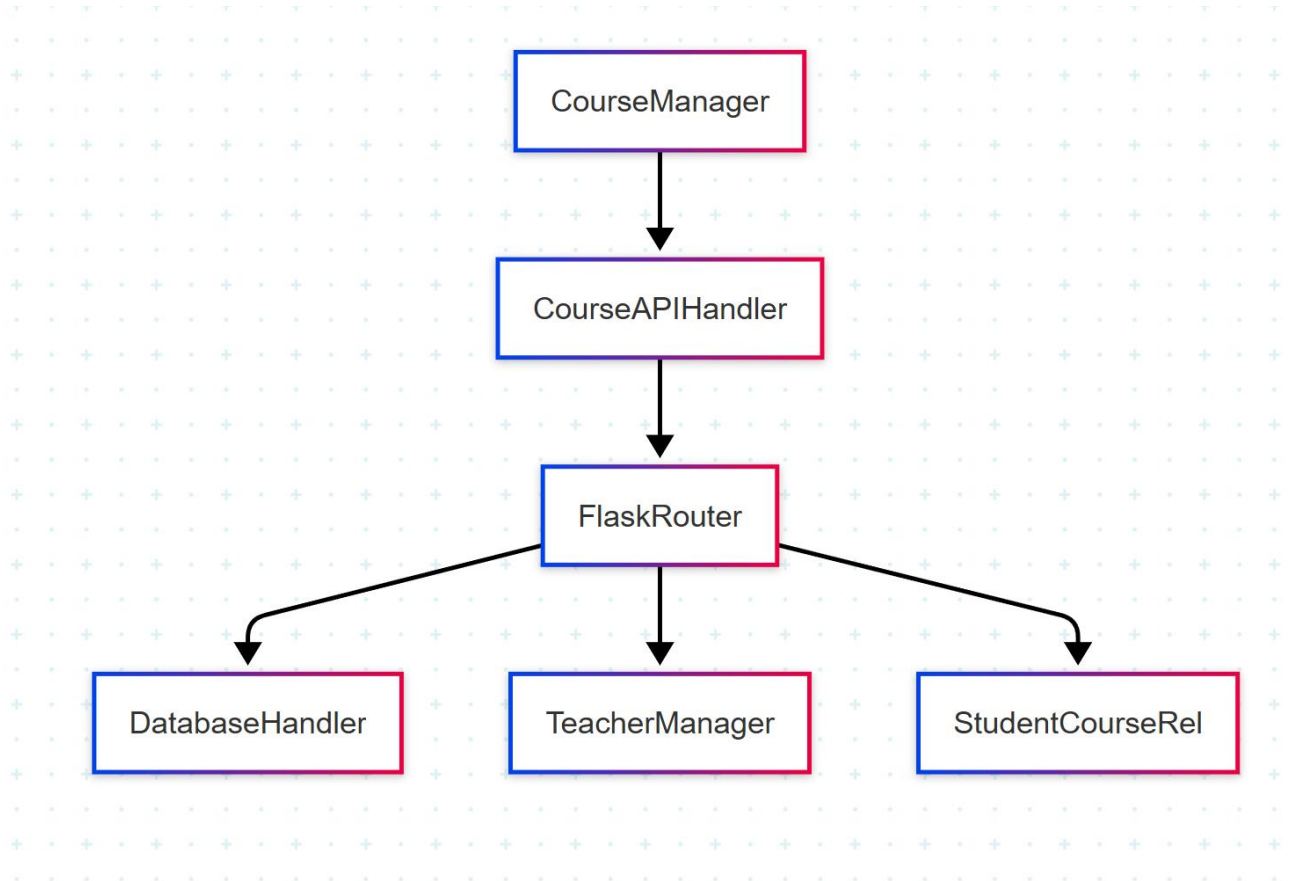


4.1.2 功能详细



4.1.3 相关功能

组件名称	说明	关系描述
CourseManager	前端界面显示与操作课程功能	调用 API 接口控制输入课程数据
CourseAPIHandler	api.js 中的 JS API 连接器	负责调用 add/update/delete 课程接口
FlaskRouter	Flask 后端路由层	接收前端请求并调用数据操作
DatabaseHandler	统一数据库操作层	被 Flask 调用执行增删改查操作
TeacherManager	教师表和教师课程关系表	课程应属于教师，需和教师表关联
StudentCourseRel	学生课程关联表	课程删除时需应删除关联记录



4.1.4 用户接口

课程管理

添加课程

删除课程

修改课程

查看课程

添加课程

课程名称:

请输入课程名称

学习时间:

大一

▼

学分:

0.0

平时成绩占比:

如 30%

期中成绩占比:

如 30%

上课时间:

8:30-10:10

▼

添加

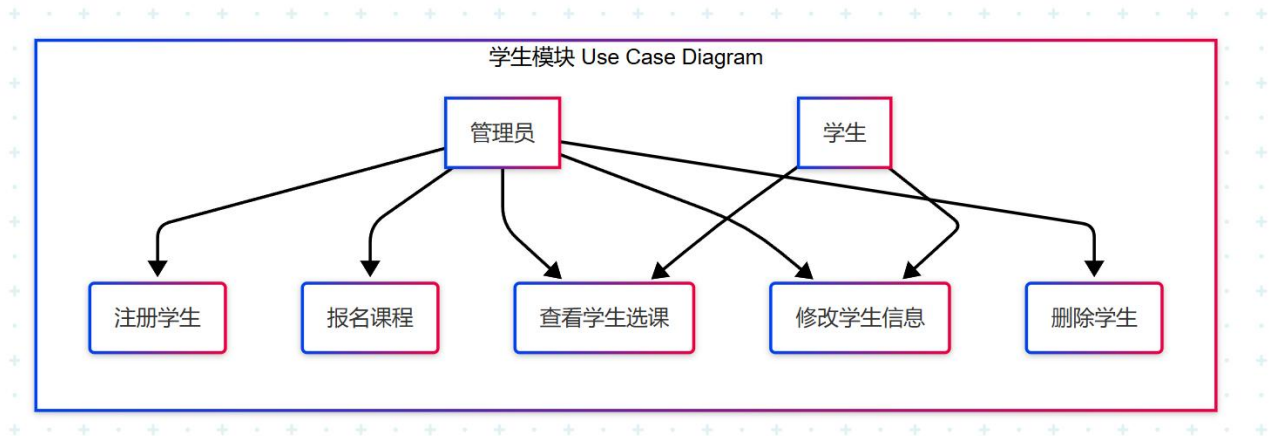
课程列表

课程名称	学习时间	学分	考核方式	上课时间
------	------	----	------	------

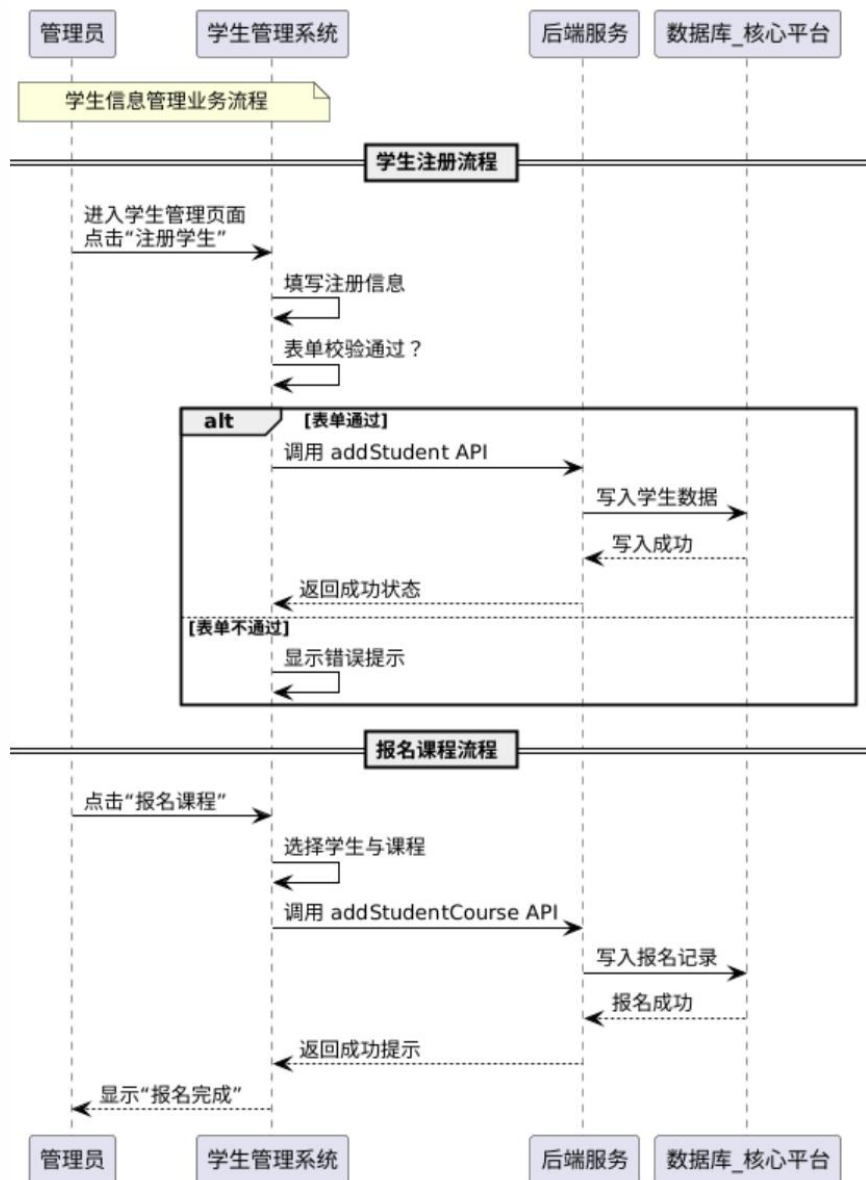
4.2 学生管理功能

4.2.1 功能概要

用例名称	学生信息管理
参与者	管理员、学生
前置条件	用户已成功登录系统
后置条件	学生信息已注册/修改/删除或完成选课
触发事件	用户点击“学生管理”功能模块
基本流程	1. 注册学生 2. 报名课程 3. 查看选课 4. 修改信息 5. 删除学生
例外流程	- 学号重复，注册失败- 未选择学生或课程，报名失败
业务规则	学生信息应唯一标识（学号），删除学生时级联删除其课程与成绩信息
备注	涉及 API:addStudent、addStudentCourse、getStudentCourses、updateStudent、deleteStudent

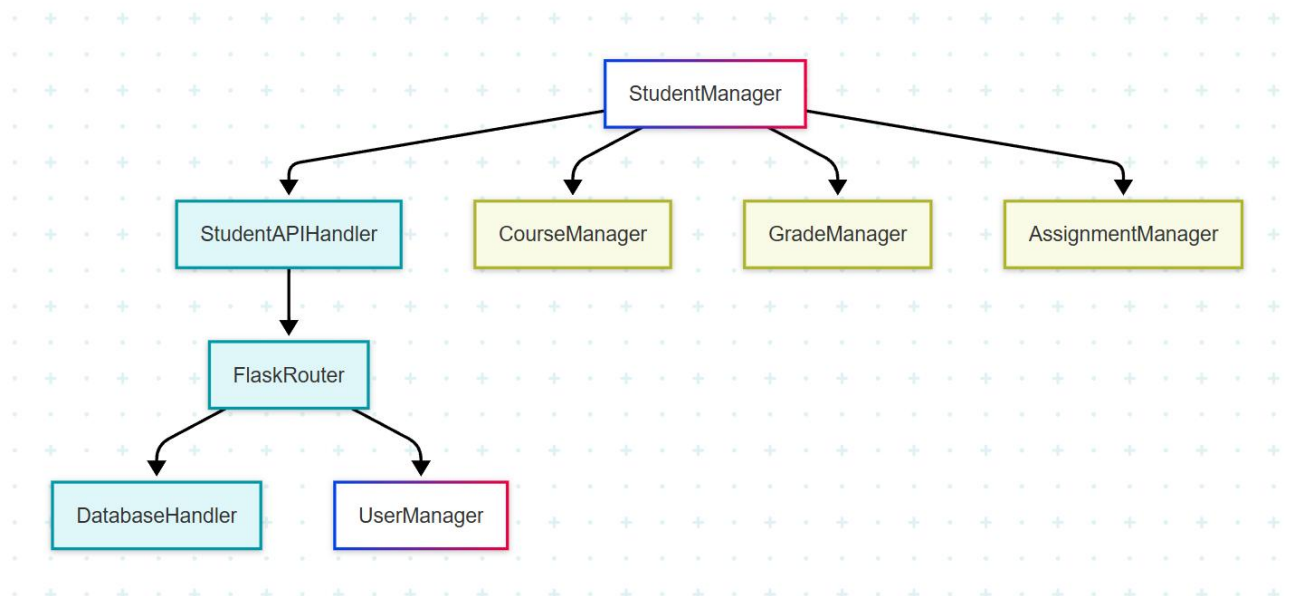


4. 2. 2 功能详细



4.2.3 相关功能

组件名	说明	关联关系说明
StudentManager	提供添加、删除、修改学生信息的前端交互模块	调用 API 接口, 向后端发送学生操作请求
StudentAPIHandler	前端 JavaScript API 层 (定义于 api.js)	调用 /api/students 等 API 接口与后端交互
FlaskRouter	后端路由层, 处理 /api/students 的请求 (定义于 edu_sys_main.py)	接收前端请求, 验证权限, 调用数据库操作
DatabaseHandler	通过 db_operations.py 提供统一的数据库操作封装	被 FlaskRouter 调用, 执行如 add_record, get_records 等
UserManager	用户表 (users) 中的学生账户管理功能	添加学生时, 自动创建 role=student 的用户账户
CourseManager	课程组件, 学生信息模块依赖课程模块实现选课功能	学生选课时, 通过 student_courses 建立学生与课程的关联
GradeManager	学生成绩管理模块	删除学生时, 需要级联删除其在 grades 表中的记录
AssignmentManager	作业功能组件, 作业与学生存在逻辑关联	虽无直接接口, 但学生删除时, 需考虑其是否参与作业提交



4.2.4 用户接口

输出数据

学生选课情况

学生ID	学生姓名	课程名称
10001	张三	高等数学
10002	李四	大学英语

注册学生

输入数据

学生姓名

张三

课程名称

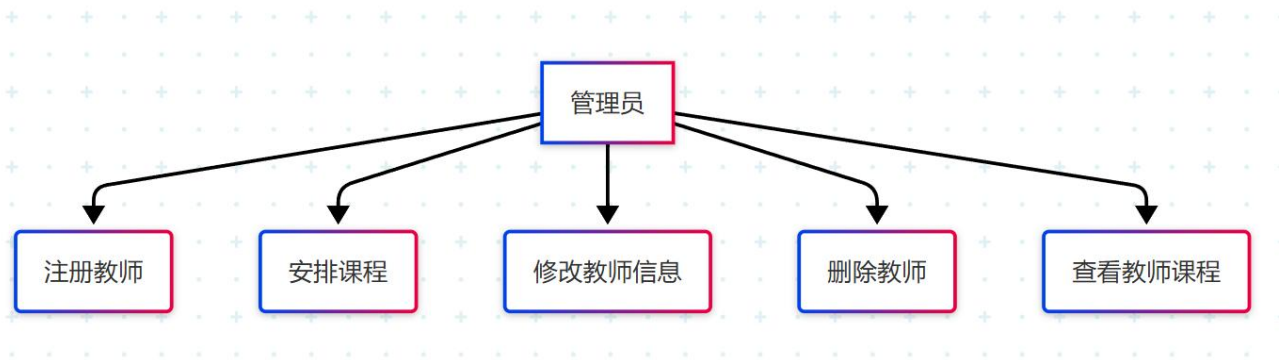
计算机基础

报名课程

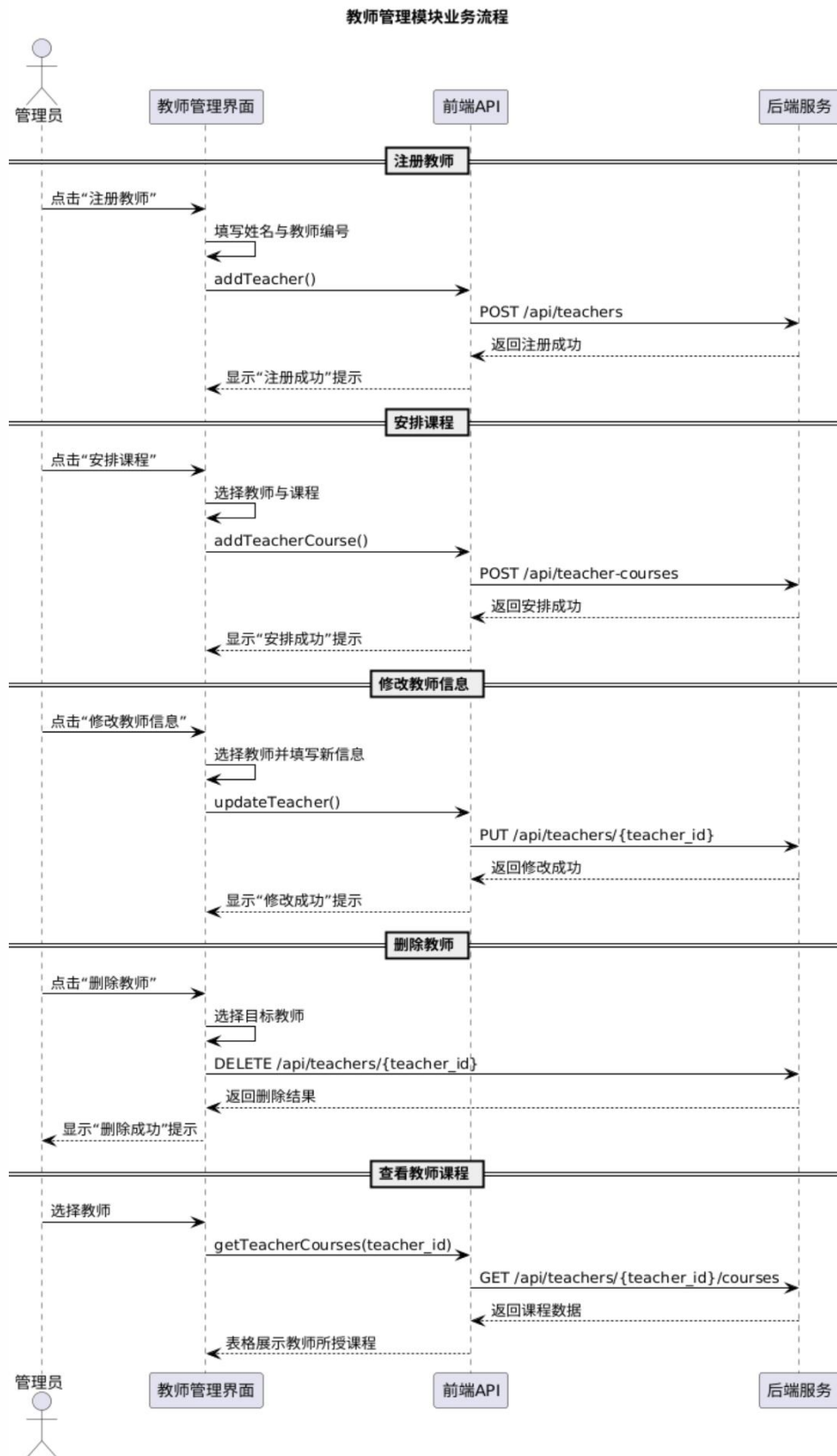
4.3 教师管理功能

4.3.1 功能概要

用例名称	教师管理
参与者	管理员
前置条件	管理员已登录系统
后置条件	教师信息和关联课程成功维护
基本流程	1. 注册教师 2. 安排课程 3. 修改教师信息 4. 删除教师 5. 查看教师课程
异常流程	- 教师编号重复- 未选择教师或课程
业务规则	教师编号必须唯一，删除教师将级联删除课程安排

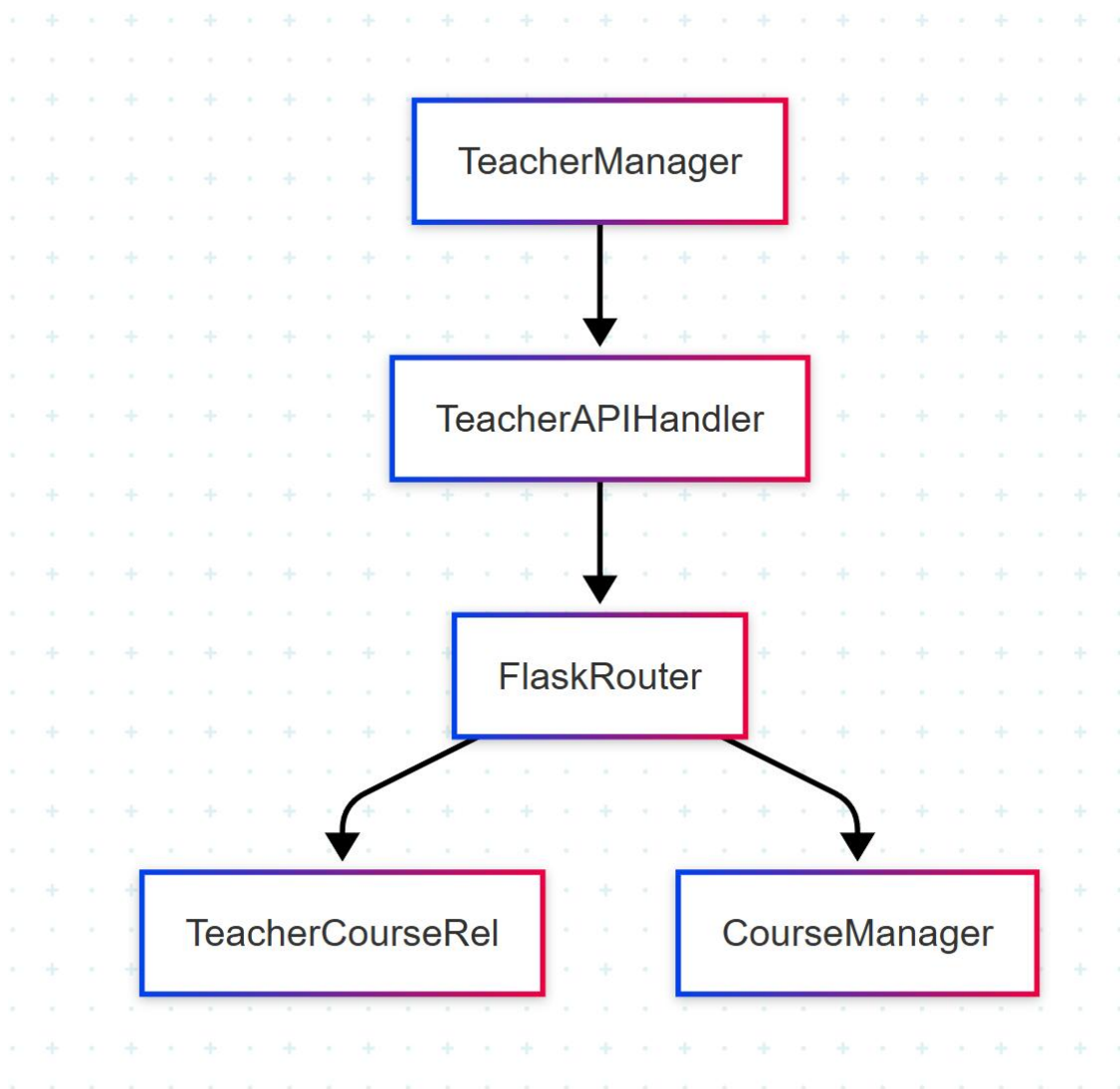


4.3.2 功能详细



4.3.3 相关功能

组件名	说明	关系
TeacherManager	教师管理前端界面	提供注册/修改/查看等界面交互
TeacherAPIHandler	JS 中封装的 API 层 (api.js)	提供 API 接口访问能力
FlaskRouter	后端路由处理器	接收前端请求，执行数据库操作
TeacherCourseRel	教师与课程关系映射表	用于安排课程或清除课程记录
CourseManager	提供课程信息选择与展示	安排课程时获取课程列表



4.3.4 用户接口

输入数据

教师姓名

课程名称

请选择

▼

注册教师

输出数据

教师课程安排

教师编号	课程名称
1001	线性代数
1002	C语言程序设计

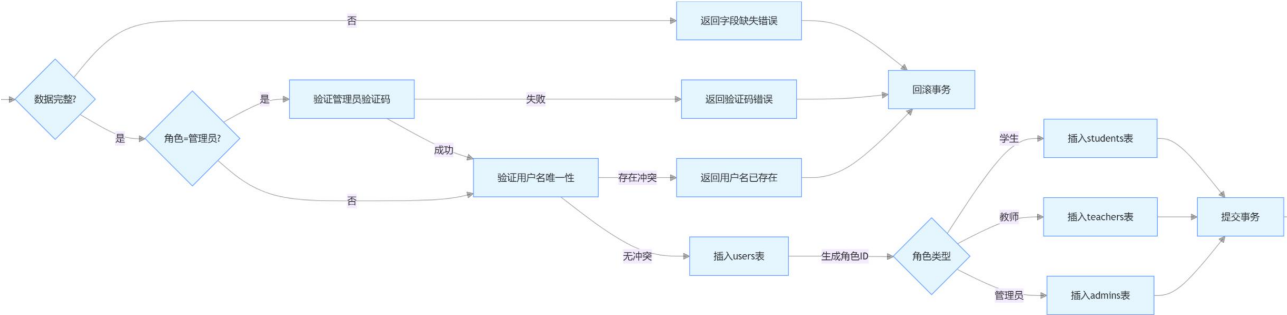
安排课程

4.4 用户登录与退出功能

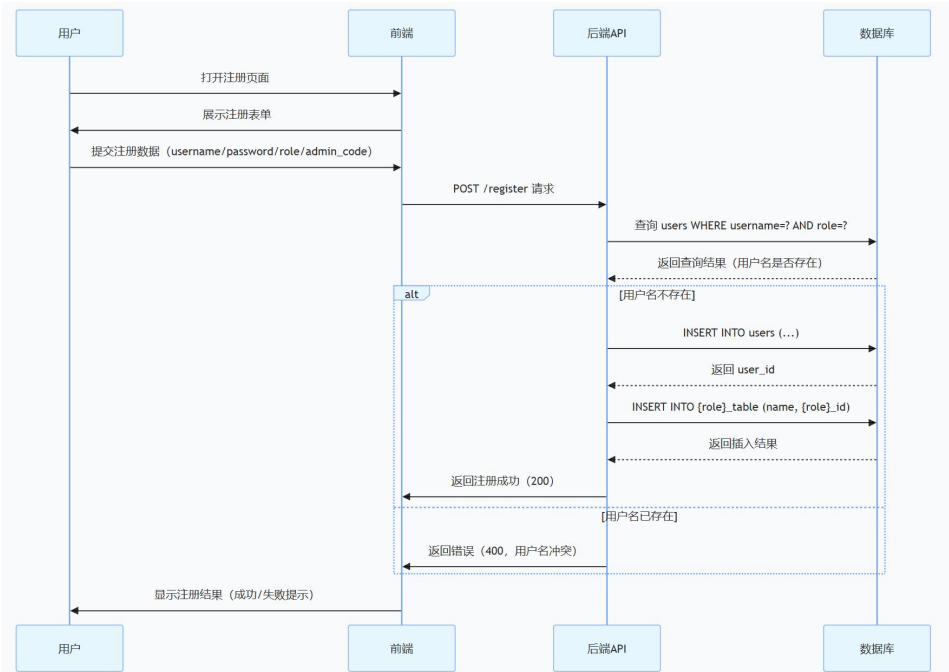
4.4.1 功能概要

功能名称	用户注册功能
参与者	用户（学生 / 教师 / 管理员）
参与系统	前端注册表单：收集用户输入的注册信息 后端 API：处理注册请求并验证数据 用户表（users）：存储基础用户信息 角色关联表： students（学生表） teachers（教师表） admins（管理员表）
简要说明	用户通过前端表单提交注册信息，系统验证数据有效性后，将用户信息存储至数据库，并根据用户角色（学生 / 教师 / 管理员）自动生成唯一标识符（如 student_id/teacher_id/admin_id），关联至对应角色表。
前置条件	1. 前端与后端服务正常运行，数据库连接可用。 2. 用户已获取注册权限（管理员要验证码） 3. 用户名未被其他角色占用
异常事件流	必填字段缺失：若用户名、密码或角色为空，返回错误 “用户名、密码和身份不能为空”。 权限验证失败：管理员角色未输入验证码或验证码错误，返回对

	应提示。 数据冲突：用户名已被同角色用户注册，返回 “此用户名已被使用”。 数据库异常：插入数据失败（如字段约束冲突），回滚事务并返回错误信息。
后置条件	用户成功注册并获得唯一标识符（如 student_id）。 系统记录用户基础信息及角色关联。 前端提示用户注册成功，并引导至登录页面。



4.4.2 功能详细

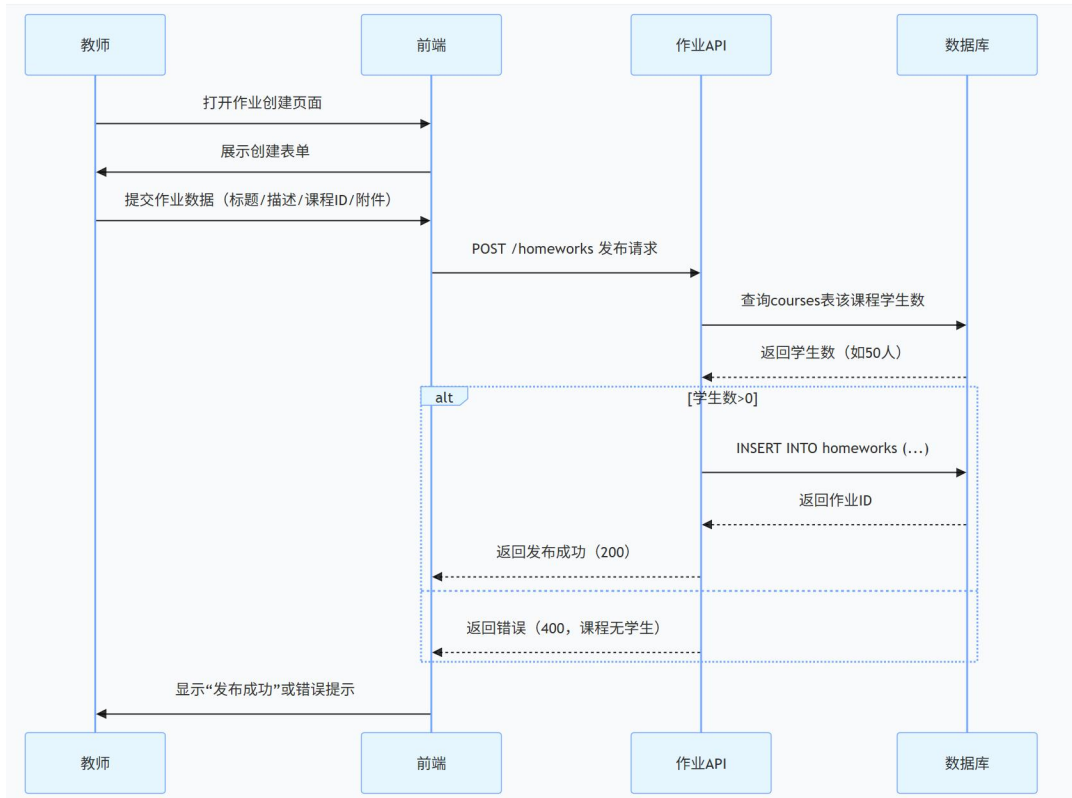


4.4.3 相关功能

组件名	说明	与用户注册功能的关联关系
前端组件	负责展示注册表单和用户交互	- 接收用户输入的注册信息（用户名 / 密码 / 角色） - 显示注册结果提示（成功 / 失败） - 触发后端 API 请求
后端 API 组件	处理注册业务逻辑的核心接口	- 接收前端请求，验证数据有效性 - 调用用户认证模块和角色管理模块完成注册流程
用户认证模块	管理用户基础信息（users 表）	- 验证用户名唯一性（同角色下） - 插入用户基础信息（用户名、密码、角色）
角色管理模块	管理不同角色的关联信息（students/teachers/admins 表）	- 根据用户角色生成唯一标识符（如 student_id） - 插入角色关联记录（用户名与标识符绑定）
权限校验模块	控制角色注册权限（如管理员需验证码）	- 对管理员角色进行验证码校验（调用验证码服务） - 拒绝未授权的注册请求
验证码服务	提供动态或静态验证码校验能力	- 为管理员注册提供验证码验证（当前代码中硬编码为“1”，实际需集成此服务）
用户表（users）	存储用户基础信息的数据库表	- 作为用户注册的主数据存储，记录用户名、密码、角色等核心字段

参与系统	作业表（assignment）：存储作业标题、描述、关联课程等信息 课程表（courses）：关联作业与课程（通过课程 ID）
简要说明	教师端：创建作业、关联课程、发布作业。 学生端：按课程查看作业详情。
前置条件	教师已创建课程并关联学生（通过课程管理功能）。 学生已加入课程（通过选课功能）。
异常事件流	学生无法查看到作业，注意要先加入对应的课程。
后置条件	作业状态固定为“已发布”，无截止时间和提交流程。 学生端显示作业发布时间，支持按发布时间排序。

4.5.2 功能详细



4.5.3 相关功能

相关功能	关联方式	交互细节
课程管理	通过课程 ID 绑定作业与课程	- 教师发布作业时必须选择课程 - 学生仅可见已加入课程的作业
用户权限管理	角色权限控制	- 教师拥有“发布 / 编辑 / 删除作业”权限 - 学生仅有“查看”权限

4.5.4 用户接口

我的作业

搜索课程:

输入课程名称搜索

compress

图 1 学生查看作业

作业管理

搜索课程:

输入课程名称搜索

compress

发布新作业

作业标题:

作业内容:

发布作业

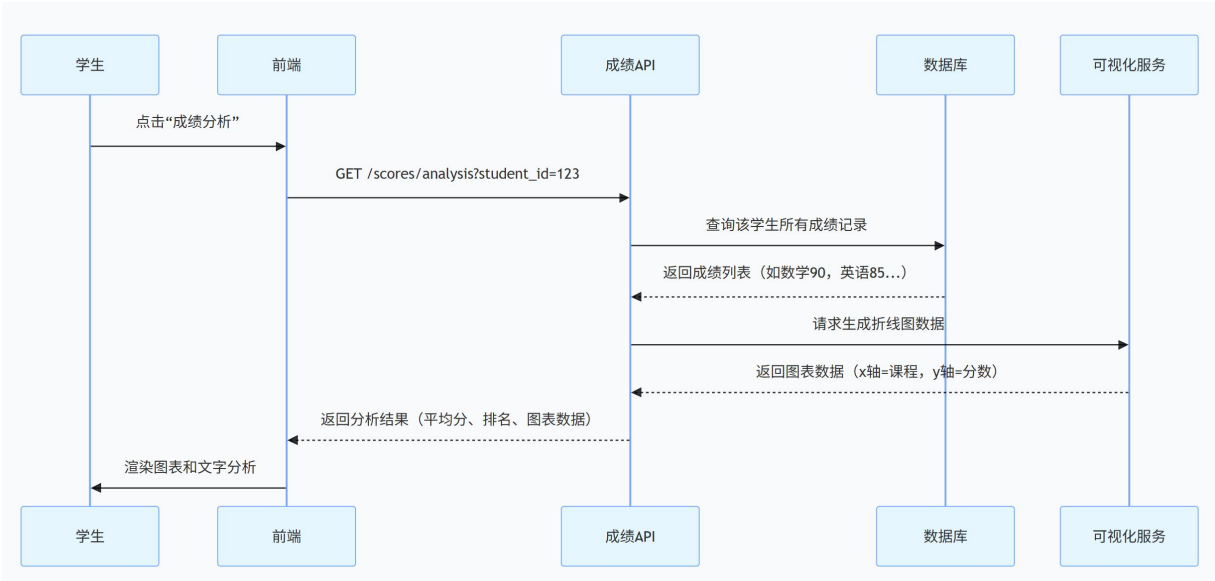
图 2 教师发布作业

4.6 成绩展示与分析功能

4.6.1 功能概要

功能名称	成绩管理
参与者	用户（学生 / 教师）
参与系统	成绩表（grades）：存储学生 ID、课程 ID、分数、评分时间等 课程表（courses）：关联成绩与课程信息（课程名称、学分等） 用户表（users）：获取学生姓名、班级等基础信息
简要说明	教师端：为学生作业 / 考试打分，批量导入成绩，查看班级成绩分布。 学生端：查看个人成绩详情，生成成绩统计图。
前置条件	学生已有至少一条成绩记录（通过作业管理或考试功能生成）。 学生已加入课程（通过选课功能）。
异常事件流	成绩重复提交：同一学生同一课程多次打分时，覆盖原有打分。
后置条件	教师端可以随时修改，添加成绩内容。

4.6.2 功能详细



4.6.3 相关功能

相关功能	关联方式	交互细节
课程管理	通过课程 ID 关联成绩与课程	- 教师仅能查看所授课程的成绩 - 学生按展示所有课程成绩的统计信息
用户权限管理	角色权限控制(教师 / 学生视图分离)	- 教师可查看班级所有学生成绩 - 学生仅能查看个人成绩

4.6.4 用户接口

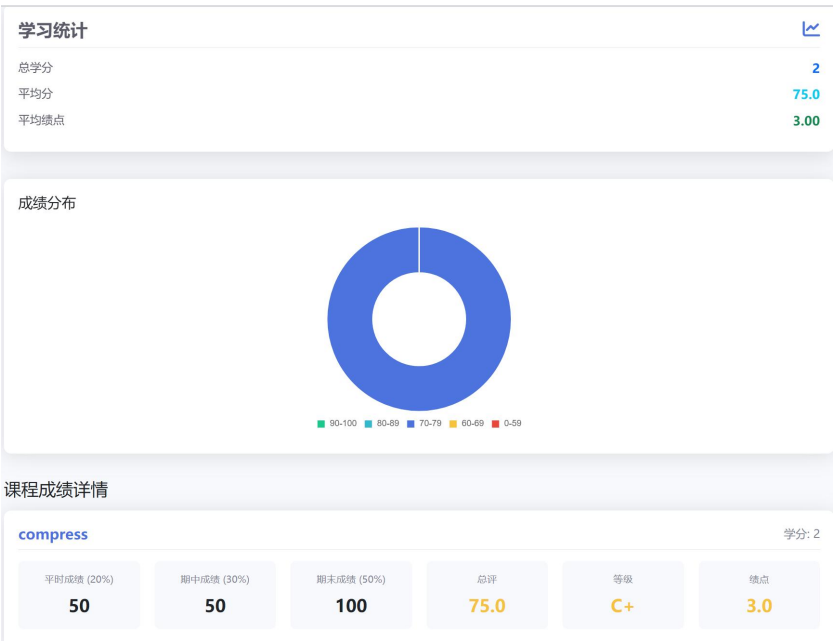


图 3 学生查看所有成绩和单个课程成绩

成绩管理

搜索课程:

输入课程名称搜索

compress

111 (S1110001)

平时成绩 (20%):	期中成绩 (30%):	期末成绩 (50%):
50	50	100

图 4 教师打分

5 非功能需求

5.1 权限需求

一、系统角色划分（权限主体）

角色	权限说明	来源判断依据
管理员	系统最高权限，管理所有模块	能执行所有教师、学生、课程、作业等操作页面
教师	可查看/更新自身资料、查看所授课程、录入成绩	存在 getTeacherProfile、getTeacherCourses、saveGrades 等接口
学生	可查看/修改自己信息、选课、查看成绩	存在 getStudentCourses、getStudentGrades、updateStudentProfile

二、模块级权限控制需求

模块	是否需要登录	管理员权限	教师权限	学生权限	说明
学生管理	是	允许创建、删除、修改、分配课程	无权限	无权限	仅限管理员使用
教师管理	是	允许创建、修改、删除教师，安排课程	无权限	无权限	仅限管理员使用
课程管理	是	允许创建、修改、删除课程	无权限	无权限	教师无法自行新建课程
选课与退课	是	允许为学生分配或取消课程	无权限	允许自助选课与退课	支持学生和管理员双向操作
成绩管理	是	允许管理所有成绩数据	允许填写所授课程成绩	允许查看本人成绩	教师与学生权限各自独立
作业管理	是	允许管理所有课程的作业	允许添加、编辑课程作业	允许查看、提交作业	教师和学生均有相应操作权限
个人资料页	是	允许查看所有用户资料	允许编辑个人资料	允许编辑个人资料	各角色可管理自身资料
系统设置/API	是	拥有访问所有系统接口的权限	无权限	无权限	仅限管理员访问

三、接口级权限分析

接口名	请求方法	所属角色	权限说明
/api/students	POST	管理员	添加学生
/api/students/:id	PUT/DELETE	管理员	修改 / 删除学生
/api/teachers	POST	管理员	添加教师
/api/teachers/:id	PUT/DELETE	管理员	修改 / 删除教师
/api/courses	POST	管理员	添加课程
/api/student-courses	POST/DELETE	学生/管理员	学生选/退课
/api/students/:id/profile	GET/PUT	学生	学生查看/修改个人资料
/api/teachers/:id/profile	GET/PUT	教师	教师查看/修改个人资料
/api/teachers/:id/courses	GET	教师/管理员	查看教师授课课程
/api/students/:id/grades	GET	学生	查看自己成绩
/api/grades	POST	教师	提交成绩

5.2 兼容互换性

1. 向下兼容性:

本系统设计中 API 接口及模块功能与 V1.0 初始版本保持兼容，尤其在学生管理、课程管理、教师管理等核心模块中。

所有新增字段均采用可选方式加入，旧版本调用接口不受影响

API 路径结构未更改，保持与 V1.0 兼容

表单字段命名未更动，支持旧版 HTML 表调用

兼容起始版本：V1.0（从首个稳定部署版本开始）

2. 与相关模块或系统互换性

教师模块与课程模块通过 课程-教师关联接口（/teacher-courses）实现解耦，彼此可以独立维护

成绩模块和选课模块通过 `student_id` 与 `course_id` 解耦，支持后续数据结构升级
作业模块与课程模块基于 `course_id` 实现映射，便于未来替换为第三方作业平台接口

3. 注意事项：

若未来接口需要调整字段或数据结构，建议通过版本标识（如 `/api/v2/teachers`）方式支持并行兼容
数据库层字段变动应保留旧字段至少一个周期，保障回滚可行性

5.3 安全性

一、标准符合性

本系统在数据处理与权限管理方面，遵循常见的教育信息系统规范，符合《中华人民共和国网络安全法》中对个人信息保护和数据最小化原则的要求。

接口设计采用 RESTful 风格，数据传输格式统一为 JSON，满足行业通用标准。

二、安全性控制

1. 用户安全需求

所有用户登录均需使用账号密码验证，首次登录后必须修改初始密码，且初始密码不得重复使用。

用户密码必须采用加密存储，不得以明文保存在任何数据库或日志中。

管理员具有分级操作权限，仅限于分配角色、管理资源。

2. 安全设施需求

系统应具备异常访问检测功能，在连续多次登录失败后自动锁定账户并提示管理员处理。

用户权限校验应嵌入至每一个数据操作流程，防止通过 URL 或参数伪造访问他人数据。

数据操作中出现权限越权、非法输入、脚本注入等风险行为时，应立即中断操作并记录审计日志。

对教师与学生关联的教学数据操作应具备事务保障机制，避免操作中断引起数据损坏。

三、数据安全性需求

所有前后端通信过程中的敏感信息应使用 HTTPS 加密传输，防止中间人监听。

数据库中包含用户身份信息、课程安排、成绩等关键数据，必须定期备份，至少每日一次。

关键操作日志（如用户删除、课程删除、成绩修改）应写入不可篡改的日志表，用于追责审计。

系统支持导出学生成绩、教师课表等数据时，应校验导出权限，并加密或脱敏导出内容。

四、其他安全相关需求

教师、学生、管理员等角色应通过统一身份认证系统区分，并通过 `token` 或 `session` 机制维持登录状态。

未登录用户不得访问任何受保护页面；登录超时后必须重新认证。

系统应支持角色授权策略配置，确保不同模块权限可细粒度分配。

任何试图越权访问他人信息、批量爬取数据、绕过界面的非法行为应被系统识别并记录。

5.4 健壮性

一、成熟性

系统核心功能（如学生管理、教师管理、课程管理）采用结构化 API 调用和前后端分离模式，模块稳定性高。

常规操作路径经过多轮测试验证，正常使用下发生故障的概率较低，具备良好的使用成熟度。

二、故障兼容性

系统在接口请求失败（如网络中断、数据库未连接）时具备基础的错误提示与用户反馈机制，能够避免系统崩溃或页面白屏。

表单操作、课程安排、学生选课等模块在提交失败时，能够保留用户输入状态，减少数据丢失。

非关键模块（如选修课程预览、个人资料编辑）异常时不会影响系统主流程运行。

三、恢复性

系统关键数据操作（如学生信息添加、成绩录入）支持事务控制，部分失败不会影响整体数据一致性。所有数据每日定期备份，支持从最近一次备份中快速恢复。

系统模块结构清晰，支持模块级热更新和局部修复，修复过程对其他功能影响最小，维护成本低。

5.5 使用性（操作性）

一、用户界面与操作性

系统采用 Web 方式部署，用户通过浏览器直接访问，无需本地安装，支持桌面与移动端兼容。

所有功能模块（学生管理、教师管理、课程管理等）均提供图形化界面（GUI），操作以按钮、下拉框、表单为主，符合常规使用习惯。

操作流程清晰，模块分区合理，支持通过导航栏或按钮快速跳转相关功能。

二、在线帮助与操作手册

系统支持基础的提示信息 and 表单校验提示，帮助用户识别输入错误。

操作按钮和字段均设置中文标签，配有占位提示，提升首次使用的理解性。

【操作手册】：可根据模块功能输出对应 PDF 指南，包含操作步骤截图、注意事项及常见问题说明。

三、使用性副特性分析

子特性	说明
理解性	系统界面元素直观、结构清晰，模块命名与教育业务一致，便于快速理解

子特性	说明
掌握性	普通用户（教师、学生）可在无需培训的前提下快速上手完成主要功能
运用性	操作过程以点击和选择为主，交互简单，用户执行日常管理任务的负担较低

5.6 效率性（性能）

硬盘容量：

初始时：50 GB

- 预留系统、数据库与日志初期使用空间。

最大时：500 GB

- 考虑到学生资料、作业附件、历史成绩与日志持续增量，留出充分扩容余量。

动作要求：

- 当磁盘使用率达到 80%（即约 400 GB）时，发出容量预警并启动扩容或数据归档流程。

容量：

物理内存：单进程实际使用不超过 25 MB（在运行环境 512 MB 物理内存下仅占 ≈5%）

虚拟内存：

- 单进程虚拟地址空间： $\leq 1\text{ GB}$
- 系统总虚拟内存（含 swap）： $\leq 2 \times \text{物理内存}$
- 当 swap 使用率超 50% 时，报警并检查是否存在内存泄漏或进程内存暴增。

处理速度：

检索性能：单次检索响应 $\leq 1\text{ 秒}$

业务处理速度：

- 登录/鉴权：单次请求 $\leq 200\text{ ms}$
- 课程列表查询：单次请求 $\leq 300\text{ ms}$
- 学生详情 / 成绩详情查询：单次请求 $\leq 500\text{ ms}$
- 作业提交 / 批阅：单次请求 $\leq 1\text{ 000 ms}$
- 批量报表导出（1000 条记录以内）： $\leq 5\text{ 秒}$

- 任何模块响应超过上述阈值 2 次（非信号量保护）应写入性能日志，并触发限流或降级保护。

响应性能：

- GUI 操作：用户发起后 15 秒内返回结果
- 若某操作预计耗时 > 15 秒，须改为异步处理，并在完成时向用户推送通知

※ 以下为效率性的重要副特性

执行效率性：

- 系统在并发目标用户量 1 000 000 人且网络正常的条件下，保证各项操作（如检索、提交）无明显排队或阻塞

资源效率性：

- 在上述物理内存 512 MB、CPU 型号未定的环境下，CPU、内存、I/O 等资源需被合理利用，不得出现资源空闲过多或长时间饱和的情况

5.7 维护性

版本升级实施：

应用程序代码： 由于是 Python + Flask 应用，代码升级通常是通过替换新的代码文件来完成。如果使用虚拟环境管理依赖，升级依赖库（如 Flask, SQLAlchemy）需要更新 requirements.txt 并重新安装。

数据库： 使用 SQLite 数据库。如果新版本涉及数据库 schema 的变更（例如，添加新表、修改字段），需要手动编写或使用数据库迁移工具（如 Alembic，虽然当前代码中没有看到）来执行数据库迁移脚本，以保留现有数据。这是版本升级中最需要关注和可能涉及复杂操作的部分。

配置： 配置文件 config.py 可能需要根据新版本进行更新或调整。

提高分析性（引发故障的缺陷或原因的判断或对应修正部分的识别等所投入的劳力问题）：

日志记录： 系统中包含了基本的错误打印（例如在 admin.py 的 API 接口中）。为了提高分析性，需要明确引入更完善的日志记录机制，记录请求信息、错误详情、关键业务操作等，并配置日志级别和输出位置。这对于定位问题至关重要。

错误处理： 系统的错误处理目前主要是在 API 接口中返回 JSON 格式的错误信息。对于未捕获的异常，需要有统一的全局错误处理机制，以避免服务器崩溃并记录详细的堆栈信息。

代码结构： 当前代码结构是模块化的，这有助于理解和定位问题。遵循清晰的代码规范和适当的注释也能提高分析性。

单元测试/集成测试： 编写和维护测试用例可以帮助在开发和升级过程中及早发现问题，减少线上故障。当前代码中存在 tests/ 目录，表明项目考虑了测试，但具体的测试覆盖率和质量

未知。

5.8 移植性

可能性： 已验证为高。 根据实际移植到 Linux 的经验，系统在其他操作系统上运行的可能性得到了确认。 当前系统基于 Python、Flask、SQLAlchemy 和 SQLite 等跨平台技术栈开发，这些技术栈的核心设计理念是独立于底层操作系统，能够在多种操作系统环境下运行。已成功移植到 Linux 的事实充分证明了其良好的跨平台能力。

必要性： 高。 已成功移植到 Linux 表明系统不再局限于 Windows 平台，可以部署在更常见的服务器环境（如 Linux）中，从而扩大了系统的应用范围。考虑到 Web 应用通常需要在不同的服务器操作系统上部署，以及可能需要支持不同开发和使用环境的用户，具备良好的跨平台能力是实际且必要的。

开发方针： 为了保持和进一步提高系统的移植性，特别是考虑到已验证的 Linux 移植经验和未来可能向更多环境通用化，应继续采取以下方针进行开发：

严格遵循跨平台语言和库的使用： 继续使用 Python 和其生态系统中主流的跨平台库。避免引入任何已知与特定操作系统绑定或兼容性差的库。

持续抽象操作系统交互： 对于文件系统操作（如数据库文件、日志文件路径）、进程管理、网络编程等需要与操作系统底层交互的功能，应始终使用 Python 标准库提供的跨平台模块（如 `os`, `os.path`, `pathlib`, `subprocess`, `socket` 等），这些模块能够屏蔽操作系统之间的差异。已成功 Linux 移植表明当前在这方面做得较好，但仍需在后续开发中保持警惕。

规范化和测试路径处理： 避免硬编码绝对路径或使用 OS 特定的路径分隔符。使用 `os.path.join()` 或 `pathlib.Path` 构建路径。在 Windows 和 Linux 环境下都进行充分的路径相关的测试，确保文件访问的正确性。

使用标准的文件编码并明确指定： 确保所有源文件、配置文件以及系统读写的文本数据都使用 UTF-8 等标准编码，并在文件操作（如 `open()` 函数）时明确指定 `encoding='utf-8'` 参数，避免在不同系统间交换文件时出现乱码。

强化外部依赖管理： 继续使用 `requirements.txt` 或其他现代依赖管理工具。在不同目标环境（Windows, Linux）下，通过工具（如 `pip install -r requirements.txt`）自动化安装依赖，确保环境一致性。

通过外部配置管理环境差异： 将数据库连接字符串、监听端口、密钥、日志文件路径等环境相关的配置信息外部化。在不同操作系统或部署环境切换时，仅修改配置文件或环境变量，无需修改代码。

在所有目标平台上进行持续集成和测试：利用 CI/CD 工具在 Windows 和 Linux 等计划支持的操作系统上自动化构建、测试和部署流程，及时发现因平台差异引起的问题。

5.9 用户文档

1. 01-Plan. doc
2. 02_FDesign. doc
3. 03-FT 设计-报告书. xls
4. 校园教务管理系统软件需求规范书. doc

5.10 其他

一、部署与安装

（一）服务器环境要求

操作系统：建议使用 Windows 系统（如 Win10 及以上版本），也支持 Ubuntu 20.04 及以上版本。

内存：至少 4GB，推荐 8GB 及以上，以确保系统在高并发情况下的稳定运行。

存储：至少 50GB 的可用磁盘空间，用于存储数据库文件、日志文件等。

网络：稳定的网络连接，带宽建议至少 10Mbps。

（二）数据库部署

数据库类型：使用 SQLite 数据库，数据库文件默认存储在 database/edu_system.db 路径下。

数据库初始化：运行 src/app/utils/db_init.py 脚本进行数据库初始化，可根据需要选择是否插入测试数据。

（三）应用部署

Python 环境：确保系统已安装 Python 3.7 及以上版本。

依赖安装：在项目根目录下，运行以下命令安装所需的 Python 依赖：`pip install -r requirements.txt`

配置文件：修改 src/app/config.py 文件，设置数据库路径和应用的 SECRET_KEY。

启动应用：在项目根目录下，运行以下命令启动 Flask 应用：`python src/app.py`

二、数据备份与恢复

（一）数据备份

备份频率：建议每天进行一次全量备份，每周进行一次增量备份。

备份方法：定期复制 SQLite 数据库文件 database/edu_system.db 到其他存储设备（如外部硬盘、云存储等）。

（二）数据恢复

恢复场景：当数据库文件损坏或丢失时，需要进行数据恢复。

恢复方法：将备份的数据库文件复制回 database/edu_system.db 路径下，然后重启应用。

三、系统维护与监控

（一）系统维护

定期维护：定期检查服务器硬件、软件和网络状态，确保系统的正常运行。

软件更新：及时更新系统的 Python 依赖和数据库驱动，以修复安全漏洞和提高系统性能。

（二）系统监控

性能监控：使用系统监控工具（如 top、htop、vmstat 等）监控服务器的 CPU、内存、磁盘 I/O 和网络带宽等性能指标。

应用监控：使用 Flask 的内置监控工具或第三方监控工具（如 Prometheus、Grafana 等）监控应用请求响应时间、吞吐量和错误率等指标。

6 使用和操作方法

6.1 环境设定

组件	要求	默认配置 / 示例
操作系统	- 服务器:Linux(推荐 Ubuntu 20.04+) - 客户端: Windows/macOS/iOS/Android	无, 浏览器访问优先
后端服务	Python 3.8+, Flask 框架	依赖包: flask, pymysql, python-dotenv
数据库	MySQL 8.0+	字符集: utf8mb4, 排序规则: utf8mb4_unicode_ci
文件存储	本地文件系统或 OSS 对象存储 (如阿里云 OSS)	本地存储路径: /var/www/uploads/
前端环境	现代浏览器 (Chrome 80+/Firefox 75+)	无插件依赖, 支持响应式设计
可视化组件	ECharts 5.0+	内置组件, 无需额外安装

6.2 使用方法

依赖安装: `pip install flask pymysql python-dotenv flask-session`

启动运行: 点击运行 `run.py` 文件, 会自动初始化数据库内容, 进入浏览器前端进行操作 <http://127.0.0.1:5000>。

退出: 只需要关闭后端的运行, 再关闭前端浏览器即可。

7 注意限制事项

7.1 制约 / 限制事项

用户角色：管理员需验证码创建，学生不可自行修改角色。

技术限制：需要可以访问的浏览器来运行。

合规性：敏感信息加密传输 / 存储，禁止导出含联系方式的成绩数据。

7.2 假定事项

环境：服务器带宽 $\geq 100\text{Mbps}$ ，学生端用现代浏览器（Edge/Chrome）。

流程：教师账号已线下审核，学生注册自动校验学号格式。

故障恢复：数据库每日备份，文件服务器故障 30 分钟内切换至备用存储。

7.3 特记事项

安全：密码需混合复杂度，管理员操作全量审计日志。

扩展点：可对接统一身份认证（CAS），成绩分析支持联动其他系统。

运维：监控 API 响应与存储使用率，每季度进行容灾演练。

8 附录

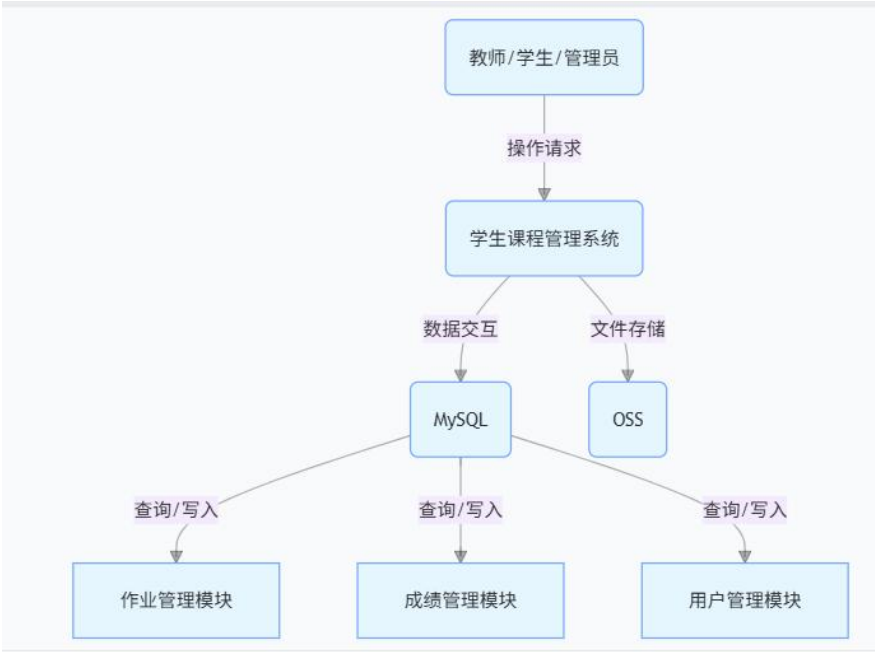
8.1 业务规则

规则编号	业务规则描述	关联功能
BR-001	只有管理员角色可创建其他管理员账号，且需通过二次验证码验证。	用户注册、权限管理
BR-002	教师只能为所授课程的学生打分，且分数必须在 0-100 分范围内。	成绩管理
BR-003	管理员删除用户数据前需提交申请，经线下审批通过后，由系统自动归档数据而非永久删除。	数据安全、用户管理
BR-004	成绩分析中仅显示所有的个人成绩。	成绩展示与分析

8.2 术语表

术语	定义	备注
角色	系统用户权限分类，包括学生、教师、管理员三种类型。	不同角色对应不同功能操作权限
成绩趋势图	以扇形图显示学生总体的成绩分布。	数据来源为成绩表历史记录
OSS	对象存储服务（Object Storage Service），用于存储作业附件等静态资源。	示例：阿里云 OSS、腾讯云 COS

8.3 数据流图



8.4 数据字典

课程表(users)

对象	属性	说明	取值范围	特别说明
用户	username	用户名（登录账号）	无特别要求	同角色下唯一
	password	密码	无特别要求	
	role	用户角色	student/teacher/admin	
	create_time	注册时间	时间戳	自动生成
	id	id 号	由系统指定	

其下又有三个独立的 student/teacher/admin 表，内容相似，为了方便查询。

对象	属性	说明	取值范围	特别说明
课程	course_id	课程 ID	系统自动分配	主键，自动生成
	course_name	课程名称	无特别要求	
	credit	学分	涉及最后的绩点计算权重	
	usual/midterm/final_score	三种成绩占比	三种成绩总和应为 100	必填
	time	上课时间	学校固定的时间段	

课程与用户的关系

对象	属性	说明	取值范围	特别说明
用户	id	id 号	由系统自动指定	
	source_id	课程号	是课程表下的其中一个 id	必须写
	teacher/student_id	用户角色	teacher 表示是教师教导表 student 表示是学生上课表	是对应表中的值
	create_time	注册时间	时间戳	自动生成

作业表

对象	属性	说明	取值范围	特别说明
作业	id	作业 ID	自动分配	主键，自动生成
	title	作业标题		必填
	content	作业描述	富文本格式	
	course_id	关联课程 ID	引用 courses 表 course_id	必填
	publish_time	发布时间	时间戳	自动生成

成绩表

对象	属性	说明	取值范围	特别说明
成绩	id	成绩 ID		主键，自动生成
	student_id	学生 ID	关联 students 表 student_id	必填
	course_id	课程 ID	关联 courses 表 course_id	必填
	usual/midterm/final_score	分数	总和为 100	必填
	update_time	评分时间	时间戳	自动生成